



Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Análisis y Diseño Orientado a Objetos
Taller del Parqueadero

El parqueadero está compuesto por varios pisos, en cada uno de los cuales se guarda un tipo de vehículo. Los pisos 1 a 3 se utilizan para camiones, del 4 al 5 para buses y el resto (6-10) para automóviles. Dicho ordenamiento lo revisa periódicamente el administrador según el porcentaje de ocupación que haya tenido cada piso en el mes anterior y se puede variar. Todos los pisos son de igual tamaño (rectangulares), y el número de vehículos que puede parquearse en cada uno de ellos sólo depende del tipo de vehículo. En unos hay tres hileras de vehículos y en otros sólo dos.

Al entrar un vehículo al parqueadero, el portero busca y le asigna la posición libre que se encuentre en el piso más bajo, para el tipo de vehículo que llega. Si no hay posiciones libres, no lo deja entrar. La generación del tiquete no debe durar más de 1 minuto por vehículo, y el portero contará para su generación con una tecnología Touch Screen con el fin de agilizar el proceso y no utilizar de manera exhaustiva el teclado. Vale la pena mencionar, que la pantalla estará protegida con un polímero especial para preservar durante mucho más tiempo esta sofisticada tecnología. Las posiciones corresponden a un código compuesto por el número del piso (2 dígitos) y un consecutivo para el piso (3 dígitos). El portero toma como datos la placa y la cédula del conductor que entra, y sólo con estos datos entrega después el vehículo. Un vehículo paga por cada hora o fracción un valor que depende de su tipo, más un valor fijo para el Fondo Nacional de Seguridad. Se cobra además un recargo a vehículos dejados más de 24 horas, que consiste en un valor fijo adicional por cada periodo de 24 horas.

También es posible hacer un contrato por un mes para un vehículo. En ese caso se le asigna una posición fija en el parqueadero y se le cobra, al final de cada mes, un valor que depende del tipo de vehículo. Cada contrato tiene un identificador de 5 dígitos. Para hacer un contrato de este tipo, el dueño debe mostrar la tarjeta de propiedad para que el administrador tome de allí los datos básicos: placa, marca, modelo y color. Si es un bus, debe dar además el nombre de la empresa a la que pertenece y el número del bus. Si es un camión, debe dar también el nombre de la empresa y la descripción del remolque (es decir, alto, ancho, largo, número de llantas, placa).

Cuando se hace un contrato, el dueño debe dar una lista de las cédulas de las personas autorizadas para retirar el vehículo. El portero pide a la persona el número del contrato y la cédula, y sólo después de verificar que la cédula sea correcta para ese contrato permite al chofer retirar el vehículo. Una vez vencido el contrato, ya no puede volver a entrar el vehículo.

Para controlar el desempeño del encargado, el sistema guarda un registro de todas las entradas y salidas de vehículos al parqueadero. El administrador puede revisar todas las transacciones y cruzar esta información contra el dinero recaudado al final del día. Por cuestiones de seguridad, el administrador tiene un nombre de usuario y una contraseña para identificarse en el sistema y poder

tener acceso a dicho registro. Este registro también se utiliza como medida de seguridad, para establecer quién saca o parquea un vehículo en cualquier momento. En este registro, únicamente se guarda la información completa de la última semana. Sin embargo, al final del día se saca una copia de seguridad de las transacciones y se genera un archivo texto ("dia-fecha.txt") para prevenir la pérdida de información y además, tener los registros contables para la declaración de impuestos de la empresa.

Cada vez que haya problemas en el fluido eléctrico, se activará una planta eléctrica de respaldo con lo que se garantiza el funcionamiento (7/7, 24/24). En caso de fallas en el computador, habrá siempre replicación de la información en la oficina central y en la casa del dueño del parqueadero.

Con el fin de familiarizar el conjunto de servicios que el sistema ofrece, deberá contar con dos tipos de ayuda: una que se encuentra a nivel local y además, en caso de actualizaciones, una ayuda en línea (a través de internet). La consulta en línea debe ser eficiente y rápida ya que el cobro del servicio de internet se hace por los minutos que dure conectado para hacer la(s) consulta(s) respectiva(s). El sistema al igual, contará con manuales de usuario (físicos), manuales de instalación y un manual donde se encuentren parejas (problema, solución) de situaciones cotidianas relativas del sistema.

Para fines de globalización, tanto el sistema como las ayudas deberán estar disponibles en 5 idiomas: inglés, francés, español, portugués e italiano. Además, debe ofrecer un esquema de parametrización que ayude a la configuración del sistema. Dichos parámetros obedecen a aspectos tales como la legislación de cada país (donde funcione el parqueadero), impuestos, moneda y los tipos de vehículo a parquear.

El sistema debe ser construido totalmente con herramientas de Software libre y quedará bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution) y será distribuido a través de 4 DVD en tres presentaciones: "De lujo" para el sistema que tendrá el dueño del parqueadero y aquellos que se encuentren en hoteles y restaurantes 4 o 5 estrellas, "profesional" para los parqueaderos ubicados en zonas comerciales e industriales y "estudiantil", para parqueaderos ubicados cerca a establecimientos estudiantiles.